



МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ФСП федерация спортивного
программирования России



СТОЛОТО
Государственные лотереи



x



КЕЙСОВОЕ ЗАДАНИЕ НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВОЕ»

ВОЗДУШНЫЙ ШАР

Бонусная crash-игра с турнирной механикой.
Постановка задачи

ПРОДУКТОВОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ

ОНЛАЙН-ЭТАП

ФСП

11-13 СЕНТЯБРЯ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ХАКАТОН «ВОЗДУШНЫЙ ШАР: БОНУСНАЯ CRASH-ИГРА С ТУРНИРНОЙ МЕХАНИКОЙ»

Краткое описание задачи: Разработать для «Столото» рабочий веб-прототип бонусной игры «Воздушный Шар»: игрок ставит бонусные баллы и старается забрать растущий выигрыш до того, как шар лопнет. Необходимо реализовать игровой цикл с бустерами и настраиваемыми параметрами, предложив собственный выразительный и понятный интерфейс.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Командам необходимо разработать рабочий прототип веб-приложения бонусной игры «Воздушный Шар». Основная цель — создать захватывающий игровой опыт, который мотивирует пользователей чаще делать ставки, дольше оставаться в игре и возвращаться снова.

Цель: разработать рабочий MVP бонусной игры, реализующий полный пользовательский цикл. Отдельный экран выбора темы, турнирные рейтинги и персонализированные предложения (апсейл) относятся к дополнительным возможностям. Для администратора продукта должна быть предусмотрена возможность гибкой настройки параметров игры без изменения кода.

Форма: адаптивное веб-приложение, в первую очередь для десктопа. Backend обеспечивает авторитетную генерацию случайных событий и рассылку обновлений в реальном времени. MVP не предполагает создания нативных мобильных приложений или интеграции с внешними платёжными и лотерейными системами — все операции выполняются в рамках прототипа имитационно.

Проблематика:

Существующие бонусные игры не обеспечивают достаточной вовлечённости: пользователи быстро теряют интерес, а бонусные баллы накапливаются и не тратятся. Crash-механика доказала свою эффективность на рынке, но требует адаптации под бренд «Столото» и добавления уникальных элементов, таких как бустеры и турнирные очки. Решение должно не только сжигать бонусные баллы, но и стимулировать повторные сессии за счёт соревновательности и эффекта «упущенной выгоды».

ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ



Общая логика игры: пользователь выбирает красную или зелёную версию и один из четырёх вариантов ставки в бонусных баллах — без усиления либо с бустером. После подтверждения ставки и списания бонусов воздушный шар начинает подниматься: чем дольше он летит, тем выше коэффициент и потенциальный выигрыш. На пути шара расположены уровни — 9 в зелёной версии и 12 в красной. После прохождения первого уровня игрок может нажать «Забрать» (cashout) и зафиксировать выигрыш: ставка $\times$ текущий коэффициент. Однако в случайный момент, определённый сервером до начала полёта, шар лопается (crash); если игрок не успел забрать выигрыш, он теряет ставку. Бустер дополнительно умножает коэффициент, если шар достиг его уровня до нажатия «Забрать». За прохождение уровней и активацию бустера начисляются игровые очки, которые учитываются отдельно от бонусных баллов. Даже после фиксации выигрыша шар продолжает лететь до crash, но полученная сумма уже не меняется. Затем открывается итоговый экран с результатом, очками и полученной игровой наградой; завершённый раунд попадает в историю, и пользователь может сыграть снова.

Задача содержит как обязательный минимум, так и расширенные функции. Реализация всех пунктов в полном объёме является преимуществом при оценке, однако командам рекомендуется в первую очередь обеспечить стабильную работу базовых сценариев (выбор ставки, игровой цикл, бустеры, результаты и управление параметрами), а затем переходить к дополнительным (отдельный экран выбора темы, живой рейтинг, турнирная таблица, всплывающее окно апсейла, полноценная админка, продвинутая анимация).

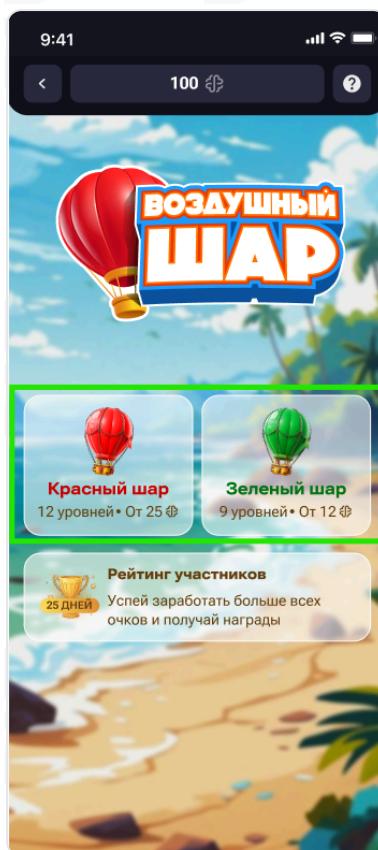


Рисунок 1. Экран выбора темы игры. Источник: бриф «Воздушный Шар», с. 6.

Иллюстрации приведены из исходного брифа как визуальные примеры. Объем обязательной реализации определяется текстом постановки.

1.2. Экран выбора ставки (фрагменты пазла)

После выбора темы либо сразу после входа в игру пользователь попадает на экран, где ему предлагается обменять бонусные баллы на ставку. Основной элемент — 4 фрагмента пазла, каждый из которых задаёт сумму ставки и связанный с ней бустер (множитель). Пользователь должен увидеть свои возможности, выбрать подходящий вариант и запустить игру.

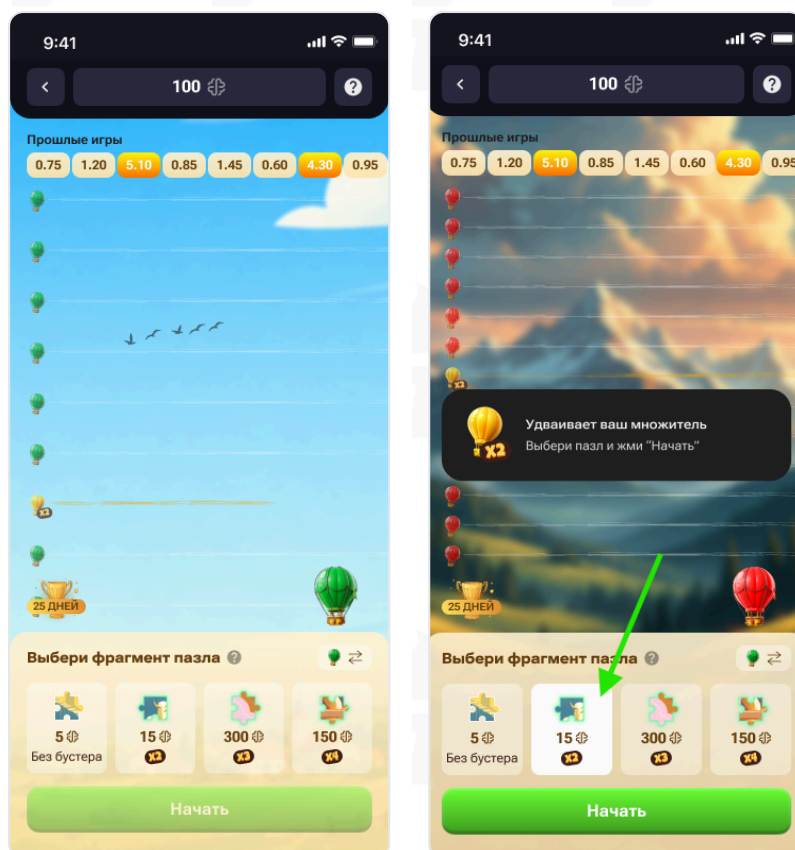


Рисунок 2. Выбор ставки: зелёная и красная темы. Источник: бриф «Воздушный Шар», с. 8, 14.

1.3. Игровая механика crash

Центральный экран игры: пользователь наблюдает за полётом воздушного шара и ростом множителя, принимая решение — забрать выигрыш сейчас или рискнуть ради большего. Вся случайность (момент «краха») определяется сервером до начала полёта, чтобы исключить манипуляции. Для игрока это означает, что он не может повлиять на исход, а только на момент своего выхода.

- После старта шар начинает вертикальное движение вверх, коэффициент выигрыша растёт в реальном времени.
- Точка «краха» (crash — момент, когда шар лопнет) генерируется сервером до начала полёта на основе конфигурации. Команды могут использовать математическую модель из исходного брифа или предложить собственную. При этом сохраняются описанные правила crash-механики: рост коэффициента во время полёта, возможность зафиксировать выигрыш до разрушения шара и потеря ставки, если игрок не успел её забрать. Расчёт случайных событий и выигрыша выполняется на сервере. Выбранную модель, её параметры и влияние настроек на поведение игры необходимо описать в документации.
- Кнопка «Забрать» (действие cashout) становится активной после пересечения первого уровня. До этого она видна, но некликабельна.
- При нажатии «Забрать» (наступление cashout):
 - Текущий коэффициент фиксируется, начисляется выигрыш = ставка × коэффициент.
 - Показывается сообщение «Могли бы забрать больше», шар продолжает лететь до точки краха.
- Если игрок не нажал кнопку до наступления краха – ставка сгорает, отображается анимация взрыва/сдувания шара.
- Во время полёта при пересечении уровней начисляются игровые очки (количество задаётся параметром points_per_line из конфигурации), отображается визуальный эффект «+X», где X — количество полученных очков, и проигрывается звуковой эффект.
- Стиль отображения коэффициента меняется по мере роста:
 - от 0 до 1 уровня — чёрный цвет;
 - от 1 до 2 уровня — жёлтый;
 - от 2 до 3 уровня — жёлтый с подсветкой;
 - от 3 уровня и выше — жёлтый с подсветкой и увеличенным шрифтом.
- Мини-онбординг: при первом запуске игры возле кнопки «Забрать» отображается подсказка с текстом «Нажми 'Забрать' до того, как шар лопнет» и анимированной стрелкой, указывающей на кнопку. (отображается 4 секунды, затем плавно скрывается).

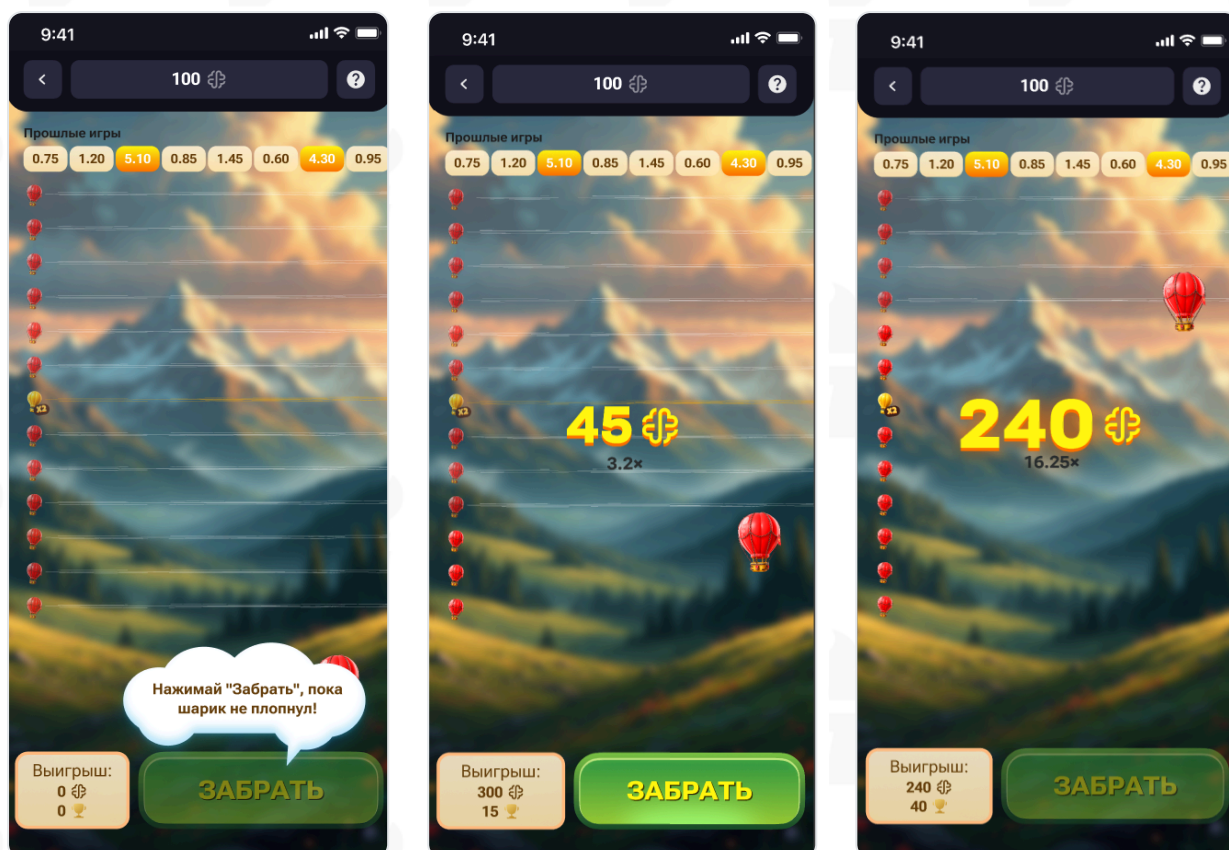


Рисунок 3. Подсказка, полёт шара и состояние после нажатия «Забрать». Источник: бриф «Воздушный Шар», с. 24, 26, 30.

1.4. Применение бустеров (лута)

Выбранный на этапе ставки бустер (множитель $\times 2$, $\times 3$ или $\times 4$) не применяется сразу, а «ждёт» на одном из уровней. Если шар успевает долететь до этого уровня до того, как игрок забрал выигрыш, текущий коэффициент резко увеличивается. Это добавляет дополнительный азарт: игрок может сознательно ждать уровня с бустером, рискуя «крахом».

- Если выбран фрагмент с бустером $\times 2$ или выше, то на одном из уровней появляется маркер бустера.
- Позиция бустера (номер уровня) рассчитывается сервером перед каждым раундом на основе вероятностей для выбранной темы (например, для зелёного шара: `line_1_loot_prob ... line_9_loot_prob`).
- Если шар достигает уровня с бустером и cashout ещё не произошёл:
 - текущий коэффициент умножается на значение бустера (`multiplier_tier_N_value`);
 - начисляются дополнительные очки;
 - проигрывается визуальный эффект (вспышка, изменение иконки) и звуковой сигнал.
- Бустер не активируется после нажатия «Забрать».



Рисунок 4. Положение бустера на игровом поле. Источник: бриф «Воздушный Шар», с. 33.

1.5. Экран результатов и повторная игра

Завершающий экран раунда, который показывает итог: выигрыш или проигрыш. Его задача — дать игроку понять, что произошло, и сразу предложить продолжить игру. В полной версии после выигрыша может появляться дополнительное всплывающее окно апсейла (см. модуль 1.8), но основной экран результата должен быть реализован в любом случае.

- Экран результата отображается после завершения полёта — наступления события crash. Если игрок ранее нажал «Забрать», выигрыш уже зафиксирован, но шар продолжает лететь до crash; только после этого открывается итоговый экран:
 - В случае выигрыша отображается: сумма выигрыша, коэффициент на котором игрок завершил игру, сообщение о потенциальном максимуме.
 - В случае проигрыша отображается: сообщение о потере ставки, коэффициент на котором произошел «крах».
- На экране результата обязательно отображаются заработанные за раунд игровые очки — как при выигрыше, так и при проигрыше.
- Необходимо реализовать получение дополнительной игровой награды по итогам раунда. Это может быть случайный фрагмент пазла, коллекционный предмет или иной элемент прогресса. Команда самостоятельно определяет механику получения и использования награды и объясняет её в правилах игры. Полученная награда должна отображаться в результате раунда; пазл является примером, а не обязательной формой реализации.
- Обязательная кнопка «Играть снова» возвращает пользователя на экран выбора ставки (с сохранением темы).
- Дополнительно может быть реализована кнопка «Повторить с той же ставкой» (мгновенный повтор), позволяющая начать новый раунд без возврата к выбору фрагмента пазла.
- Если в течение 10 секунд на экране результата игрок не совершает действий, происходит переход на экран выбора темы, а при отсутствии отдельного стартового экрана — к выбору ставки.



Рисунок 5. Экраны проигрыша и выигрыша. Источник: бриф «Воздушный Шар», с. 35, 37.

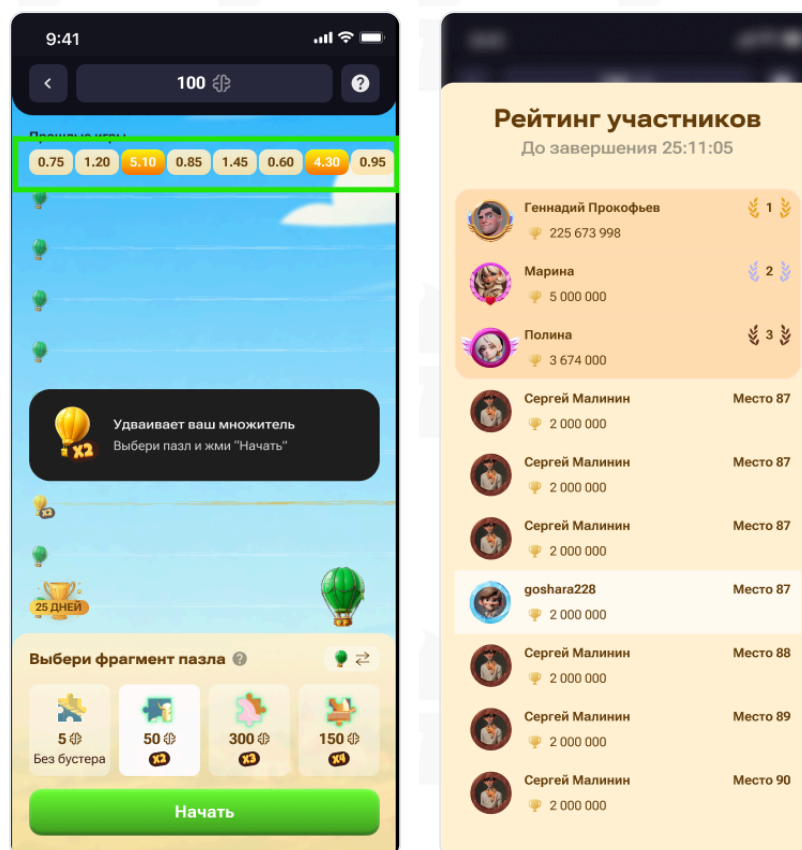


Рисунок 6. Строка рейтинга и таблица участников турнира. Источник: бриф «Воздушный Шар», с. 39, 44.

1.8. Всплывающее окно «Закрепи успех» (продажа лотерейных билетов)

Реализация и демонстрация данного модуля не являются обязательными. Команды могут представить его как дополнительную продуктовую возможность.

Модуль монетизации: после удачного раунда игроку предлагается закрепить выигрыш, купив лотерейные билеты за бонусные баллы. Окно должно появляться не всегда, а только при выполнении условий, и не раздражать повторными показами. Покупка имитируется в рамках прототипа.

- После завершения раунда, в котором игрок успел забрать выигрыш (произошло событие cashout), показывается всплывающее окно с предложением купить лотерейные билеты за бонусные баллы.
- Всплывающее окно показывается не более одного раза за игровую сессию (выход из игры завершает сессию).
- Условие показа: сумма выигрыша $\geq$ MIN_WIN_AMOUNT (настраивается). В прототипе это значение можно установить, например, равным 50 бонусным баллам.
- Предложение персонализировано: количество билетов и цена рассчитываются на основе выигрыша, ставки и баланса. Точную формулу команда может выбрать самостоятельно, но она должна быть правдоподобной (например, чем больше выигрыш, тем больше билетов предлагается).
- Покупка в один клик, списание бонусных баллов и начисление лотерейных билетов (имитация).
- Автоматическое закрытие через POPUP_TIMEOUT секунд (по умолчанию 10, значение задаётся в конфигурации) в случае отсутствия взаимодействия игрока с всплывающим окном.

1.9. Административная панель (управление параметрами)

Чтобы менять игровую экономику и поведение без выпуска новой версии, нужен инструмент управления параметрами. Управление ключевыми настройками (параметрами выбранной математической модели, бустерами и начислением очков) без изменения исходного кода является обязательным.

Способы управления параметрами игры без релиза:

- Минимальный вариант: конфигурационный файл (JSON/YAML) с горячей перезагрузкой.
- Предпочтительный расширенный вариант: полноценный административный веб-интерфейс, позволяющий просматривать и редактировать настройки выбранной версии игры, проверять допустимость значений, сохранять и применять изменения без ручного редактирования файла. Удобство и полнота интерфейса являются дополнительным преимуществом решения.

Для обоих способов управления должны быть доступны следующие группы настроек. Названия параметров из брифа приведены как примеры; при собственной математической модели команда использует соответствующие ей параметры и описывает их назначение и допустимые значения:

- Базовые (game_id, game_name, game_type, is_active)
- Параметры выбранной математической модели: распределение точки crash, ограничения коэффициента и темп его роста (в модели брифа — alpha, max_multiplier, min_crash_multiplier, multiplier_growth_rate, fps, delta).
- Параметры определения положения бустера для обеих тем, например: line_1_loot_prob, line_2_loot_prob, ... line_9_loot_prob (для зелёного) и line_1_loot_prob ... line_12_loot_prob (для красного)
- Значения множителей бустеров (multiplier_tier_1_value, multiplier_tier_2_value, multiplier_tier_3_value, multiplier_tier_4_value);
- Параметры начисления очков (points_per_line, points_cashout_bonus, points_xN_bonus)
- Изменения должны применяться в течение не более 1 часа. Для прототипа допустимо мгновенное применение (после перезапуска раунда или обновления страницы), но должна быть продемонстрирована возможность влиять на игру через правку конфигурации.
- Для проверки эксперт может изменить, например, количество очков за прохождение уровня и в новом раунде увидеть соответствующее начисление. Порядок применения настроек описывается в документации. Изменение параметров случайной модели команда объясняет через расчёты или серию запусков, а не по исходу одного случайного раунда.

2. Нефункциональные требования

Помимо игровых механик, прототип должен обеспечивать комфортную работу на целевых устройствах и демонстрировать базовые принципы безопасности. Эти требования не описывают отдельные экраны, но влияют на оценку качества реализации и возможность экспертов проверить все обязательные сценарии. Команды могут использовать любые технологии, если они позволяют достичь заявленных характеристик.

2.1. Производительность и анимация

Интерфейс игры должен оставаться плавным даже на устройствах с ограниченными ресурсами. Для crash-механики особенно важна стабильная частота кадров, так как визуальная динамика напрямую влияет на ощущение азарта и честности.

- Анимация полёта шара, изменение коэффициента и эффекты пересечения уровней должны работать без заметных подтормаживаний.
- Рекомендуется ориентироваться на 60 кадров в секунду на мобильных устройствах среднего уровня. Для этого стоит избегать тяжёлых графических библиотек без необходимости.
- Если команда использует Canvas или CSS-анимации, важно протестировать их на реальном мобильном браузере, а не только в эмуляторе.

СЦЕНАРИИ ПРОВЕРКИ РЕШЕНИЯ

Сценарии используются экспертами для проверки того, реализовала ли команда основные функциональные требования игры. Сценарии 1–5 являются обязательными. Сценарии 6–8 относятся к дополнительным возможностям и не входят в обязательную демонстрацию. Отсутствие дополнительных модулей не считается неполнотой базового решения. Проверка обязательных сценариев должна быть доступна без обращения к команде.

Сценарий 1. Выбор ставки и запуск игры — обязательный

Пользователь открывает экран выбора ставки напрямую либо через дополнительный экран выбора темы. Он видит историю завершённых игр, открывает правила и получает понятное пояснение стоимости ставки и действия бустера. При переключении темы отображается соответствующее количество уровней: 12 для красной и 9 для зелёной.

Пользователь выбирает доступный по балансу вариант с бустером $\times 2$ и нажимает «Начать». Сначала отображается активация выбранного варианта, затем с баланса списывается стоимость ставки и открывается игровой экран. Отдельный стартовый экран для прохождения этой проверки не требуется.

Сценарий 2. Успешный cashout и результат раунда — обязательный

Шар летит, коэффициент растёт. Пользователь нажимает «Забрать» на доступном коэффициенте, например 2.5. Сумма выигрыша = ставка × зафиксированный коэффициент зачисляется на баланс. Отображается сообщение «Могли бы забрать больше». Шар продолжает лететь и в итоге лопаётся.

После crash открывается экран результата: видны выигрыш, коэффициент, заработанные игровые очки и полученная дополнительная награда согласно описанной командой механике. Результат раунда появляется в истории игр. Кнопка «Играть снова» возвращает к выбору ставки с сохранением темы. При отдельной проверке бездействия через 10 секунд выполняется переход, описанный в разделе 1.5.

Сценарий 3. Проигрыш (crash) — обязательный

Пользователь не нажимает «Забрать», шар достигает точки краха, взрывается. Ставка сгорает, после crash отображается экран проигрыша с коэффициентом краха и заработанными за раунд игровыми очками. Получение дополнительной награды соответствует правилам выбранной командой механики. Результат попадает в историю игр, пользователь может вернуться к выбору ставки и начать новый раунд.

Сценарий 4. Активация бустера — обязательный

Пользователь выбрал бустер ×3. Во время полёта шар пересекает уровень с иконкой бустера. Текущий коэффициент резко увеличивается (например, с 2.0 до 6.0), начисляются дополнительные очки. Если после этого игрок забирает выигрыш, расчёт идёт с учётом бустера.

Сценарий 5. Управление параметрами — обязательный

Эксперт открывает административный интерфейс либо конфигурационный файл и меняет количество очков за прохождение уровня. После применения настроек запускает новый раунд, достигает уровня и проверяет, что начислено новое количество очков. При реализации админки изменение, сохранение и применение настройки выполняются через её интерфейс. Демонстрация не требует изменения исходного кода.

Сценарий 6. Живой рейтинг — дополнительный

Во время игры в верхней строке рейтинга отображается позиция игрока. При пересечении уровня очки игрока растут, и элемент рейтинга меняет позицию или подсвечивается. Другие элементы (имитация других игроков) также могут изменяться.

Документация в репозитории

- Описание архитектуры и структуры данных.
- Выбранная математическая модель, обоснование подхода, логика генерации случайных событий и расчёта выигрыша, параметры модели и влияние настроек на результат.
- Инструкция по настройке параметров игры, их назначение, допустимые значения и порядок применения изменений.
- Перечень реализованных функций и известных ограничений.

Презентация решения

Команда должна подготовить презентацию и живую демонстрацию. Длительность — не более 7 минут.

Рекомендуемая структура презентации:

1. Проблематика и цель игры.
2. Идея, визуальный стиль и уникальные механики решения (бустеры, дополнительные игровые награды, а при реализации — турниры).
3. Пользовательский путь (от выбора ставки до результата и повторной игры).
4. Демонстрация основного игрового цикла (cashout и crash).
5. Демонстрация бустеров и их влияния на выигрыш.
6. Живой рейтинг и турнирная таблица — при реализации; их демонстрация не обязательна.
7. Управление параметрами через конфигурационный файл или административную панель.
8. Архитектура решения (backend/frontend, real-time коммуникации).
9. Стек технологий и обоснование выбора.
10. Возможности масштабирования и развития (например, интеграция с платёжными системами, ML для персонализации ставок).